

在 TwinCAT3 软件环境下的应用

1 准备工作

- 硬件环境

- 模块准备，本说明以

FRU8200+FRU1016+FRU2216+FRU3428+FRU4024 拓扑为例

- 计算机一台，预装 TwinCAT3 软件
- EtherCAT 专用屏蔽电缆
- 开关电源一台
- 设备配置文件（获取地址：xxxxxxxxxxxxxx）

- 硬件组态及接线

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

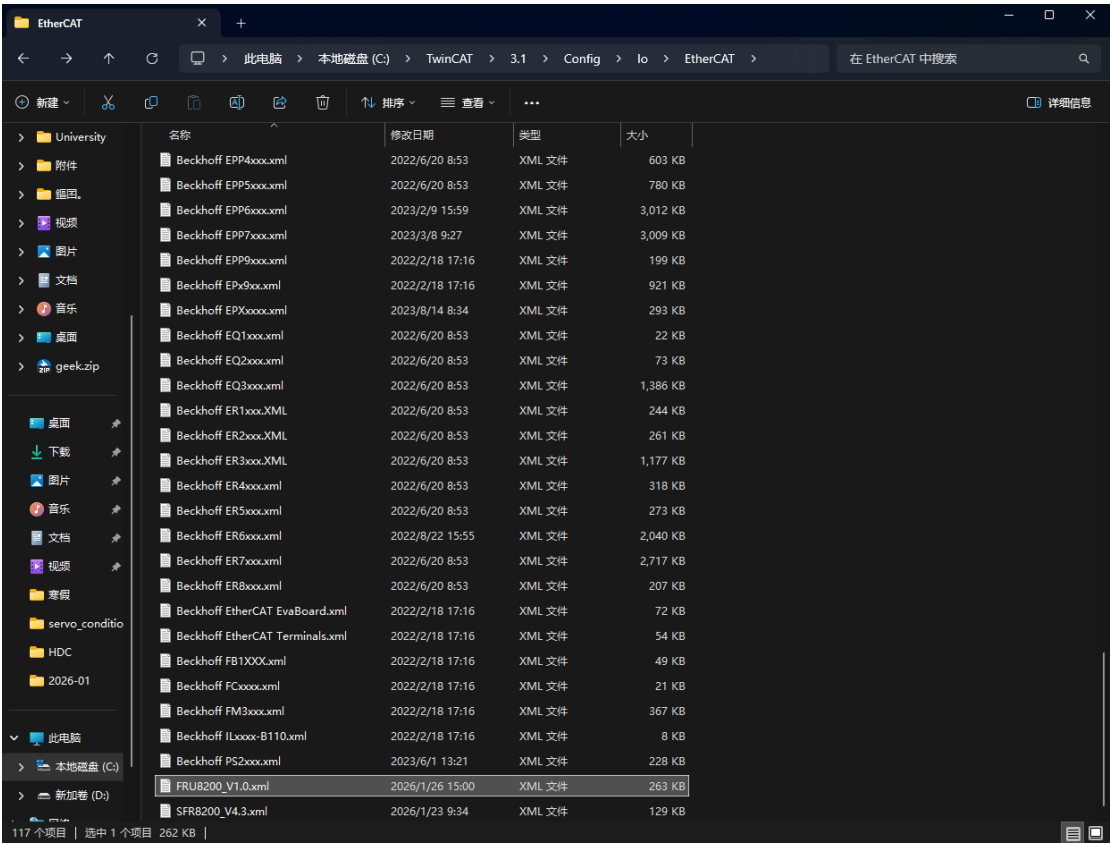
- 计算机 IP 要求

设置电脑的 IP 地址和 PLC 的 IP 地址，确保其在同一网段

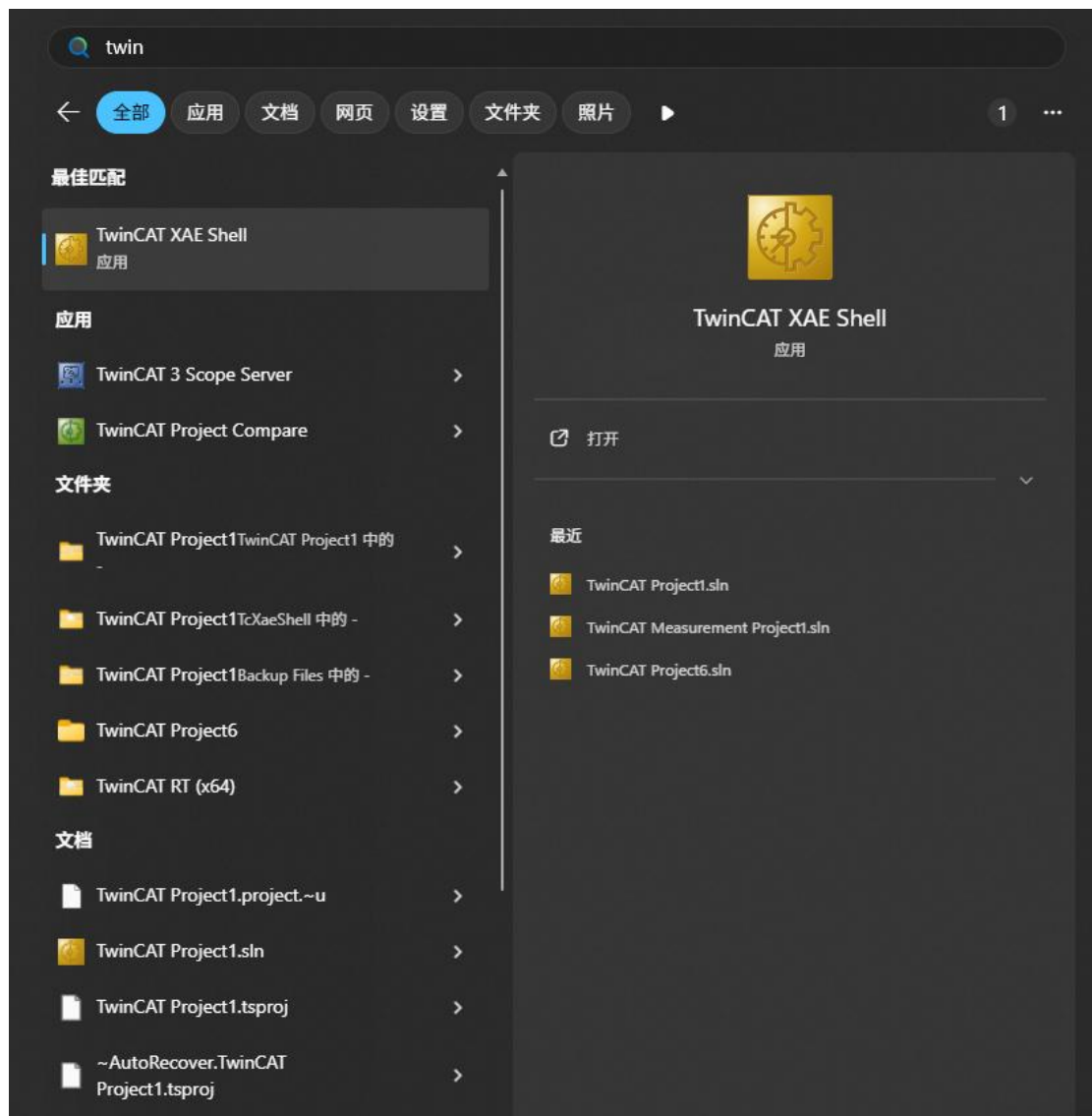
1. 预置配置文件

将 ESI 配置文件放置于 TwinCAT 的安装目

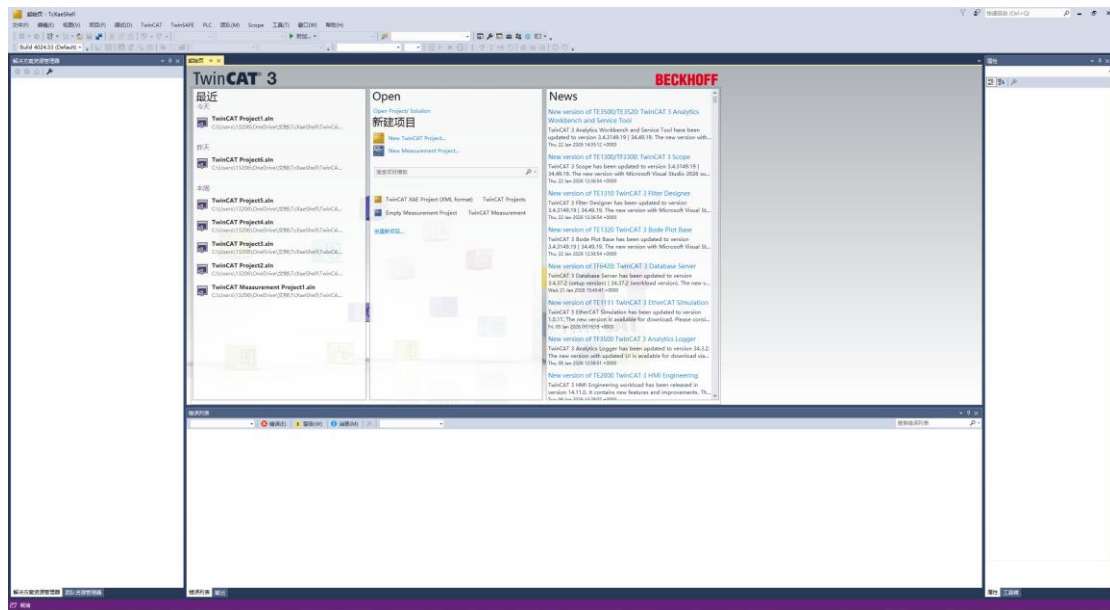
“C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT” 下，如下图所示。



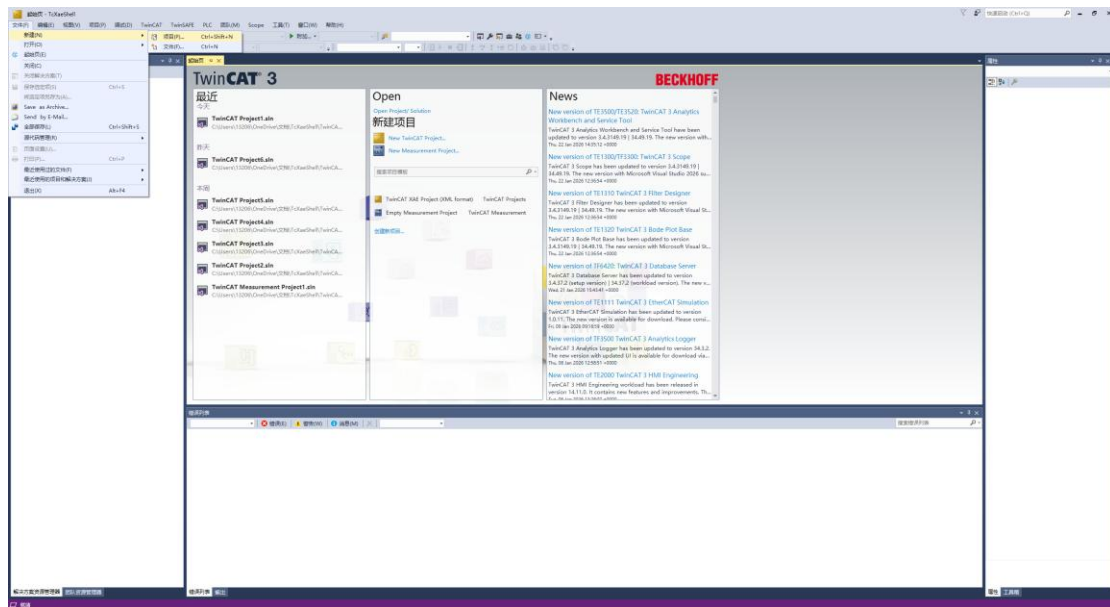
1 创建工程

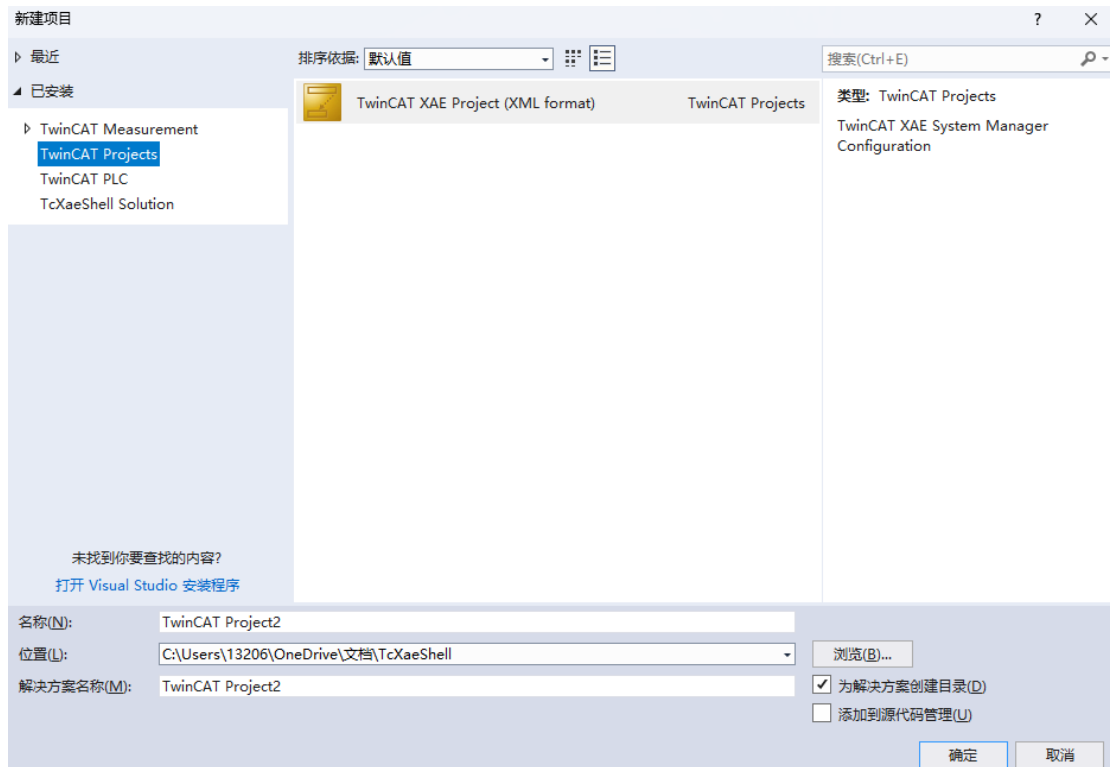


- a) 在搜索框搜索并选择 TwinCAT XAE Shell，打开软件，进入如下界面



b) 选择文件 -> 新建 -> 项目

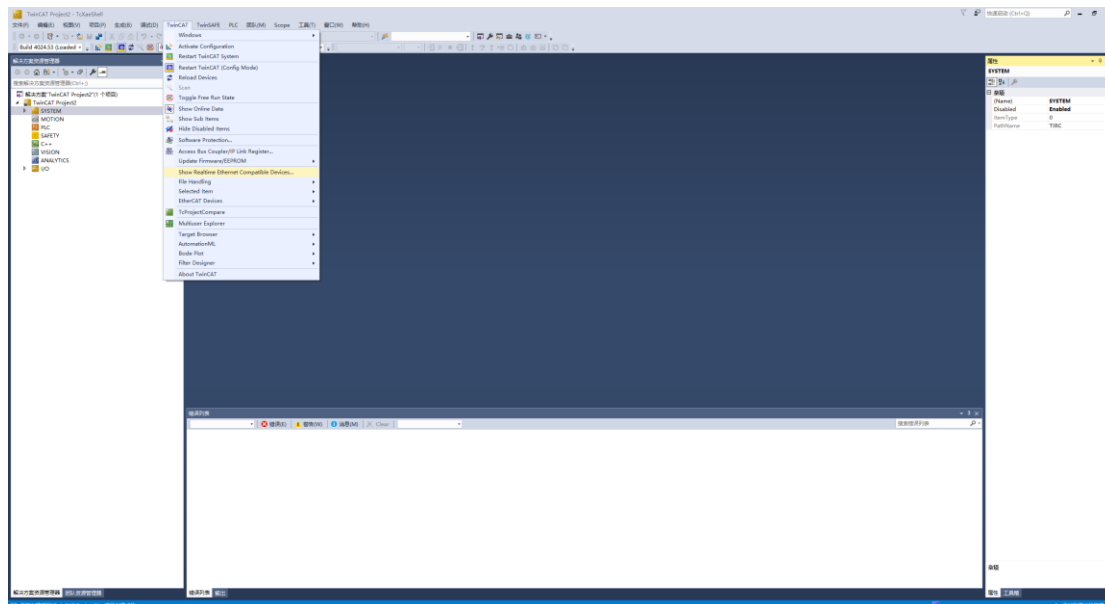




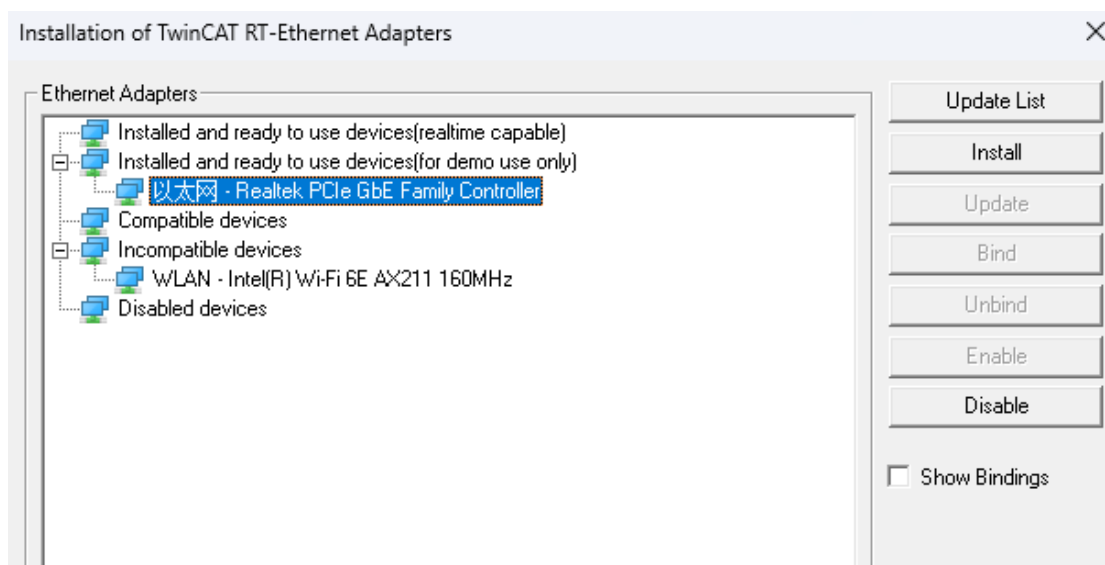
- c) 在弹窗内 “Name” 和 “Solution name” 分别对应项目名称和解决方案名称，“Location” 对应项目路径，此三项可选择默认，然后单击 “OK”，项目创建成功。

1 添加设备

● 环境准备：

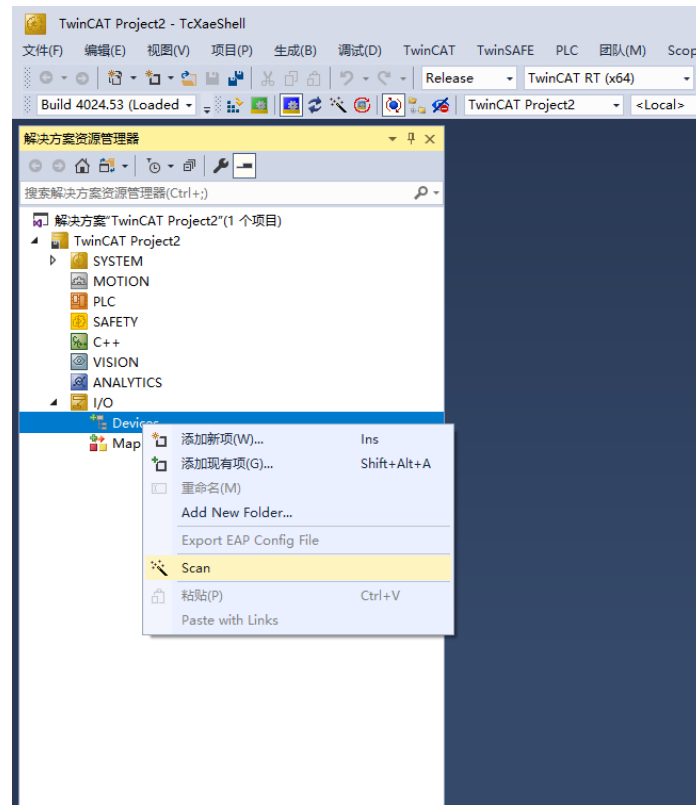


a) TwinCAT 栏目下找到 Show Realtime Ethernet Compatible Devices

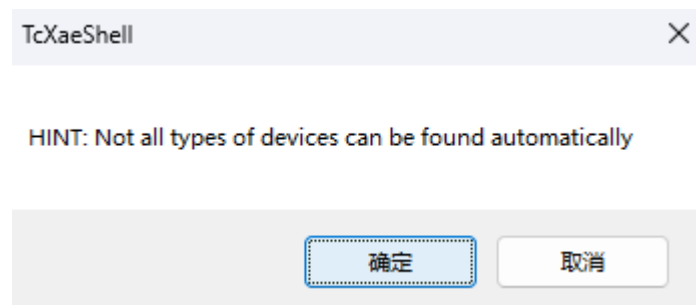


b) 如果图中高亮项目出现在 Incompatible devices 中，点击 install

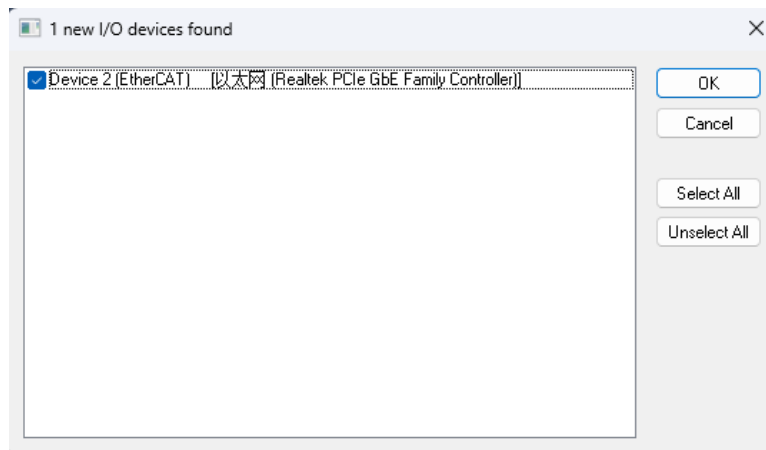
- 扫描设备



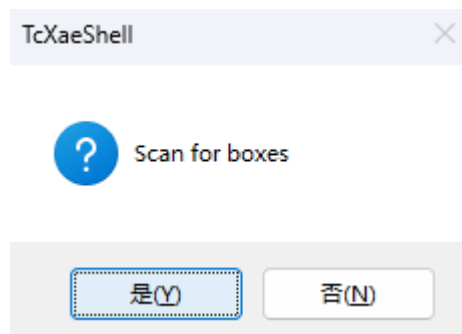
a) 右键 Devices, 点击 Scan



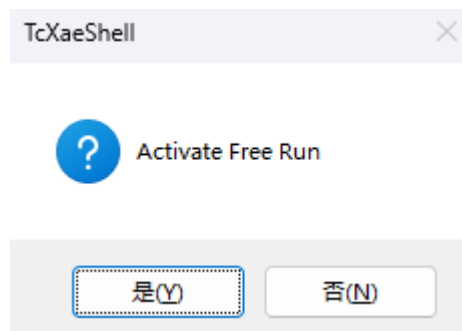
b) 弹窗 "HINT: Not all types of devices can be found automatically", 单击选择确定



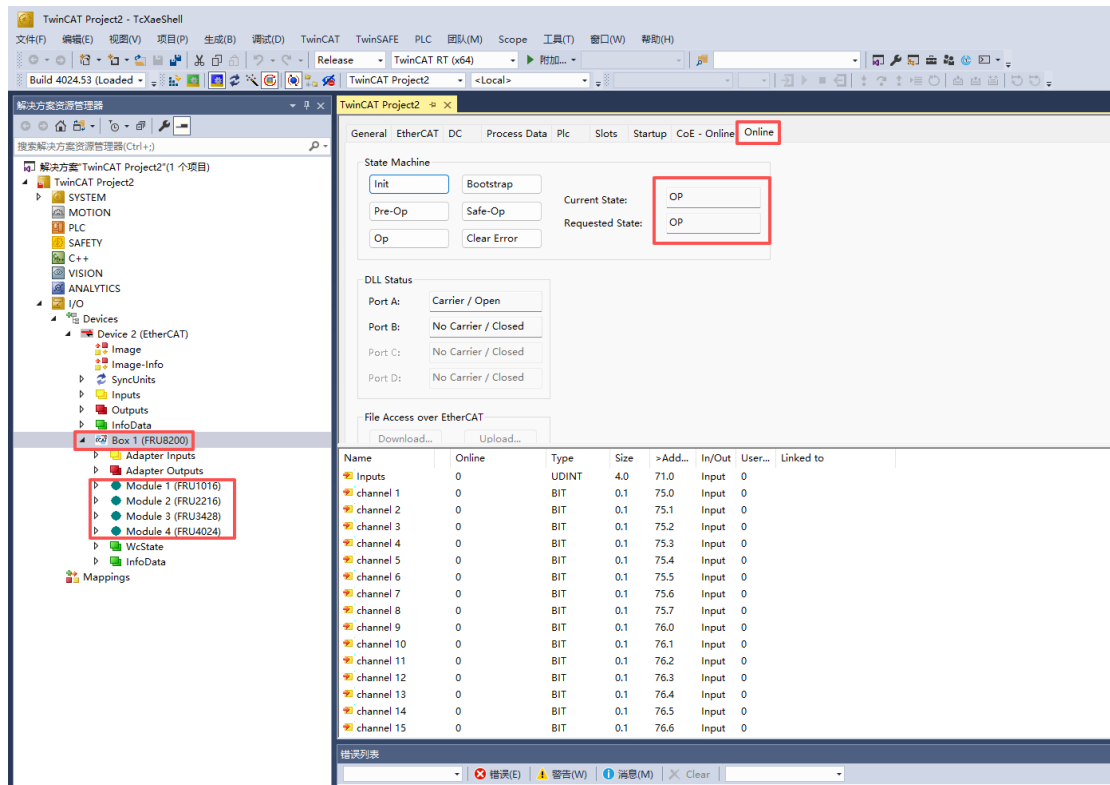
c) 单击选择 OK



d) 弹窗 "Scan for boxes", 单击选择是



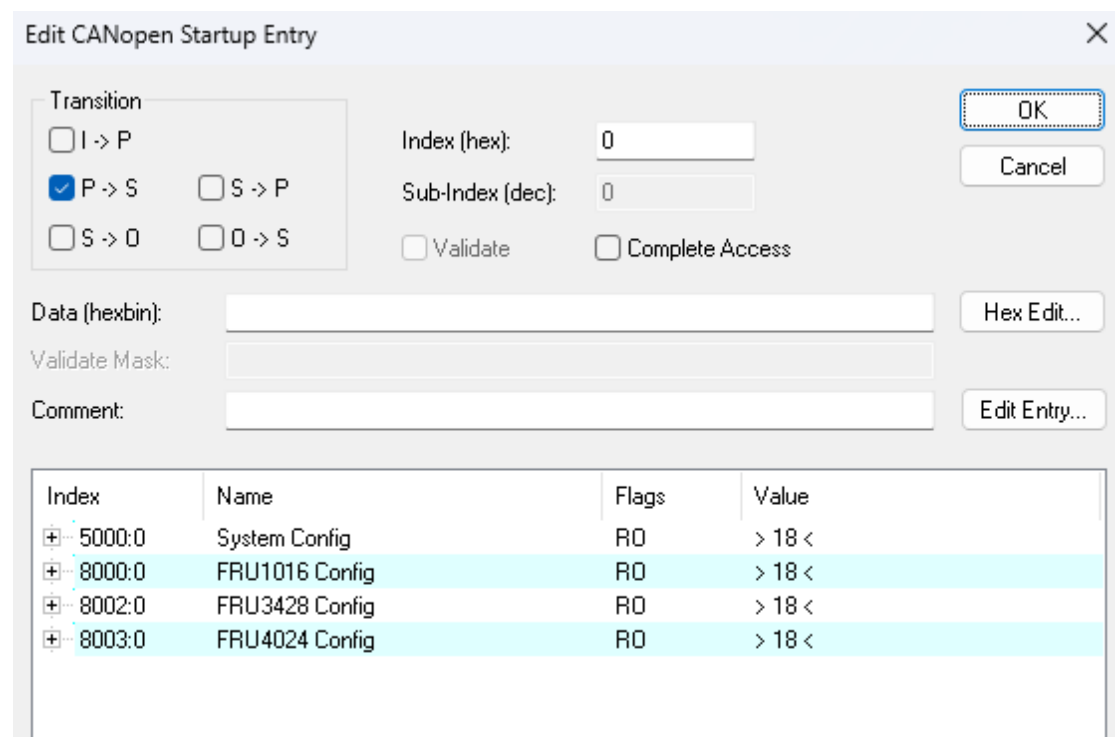
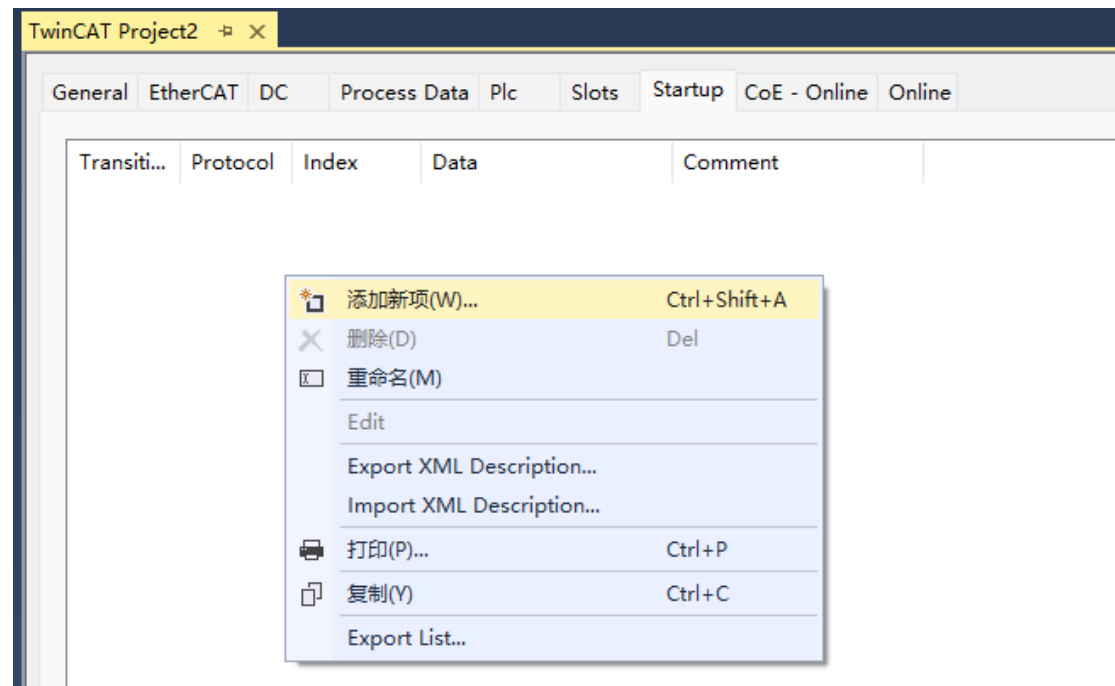
e) 弹窗 "Activate Free Run", 单击选择是



- f) 扫描到设备后，左侧导航树可以看到 Box1 (FRU8200)、Module1 (FRU1016)、Module2 (FRU2116)、Module3 (FRU3428)、Module4 (FRU4024)，在 Online 处可以看到 TwinCAT 在 “OP” 状态。

2. 参数配置

- a) 单击左侧导航树 “Box1 (FRU8200) -> Startup -> New” 可以进入参数配置界面，进入 “Edit CANopen Startup Entry ”



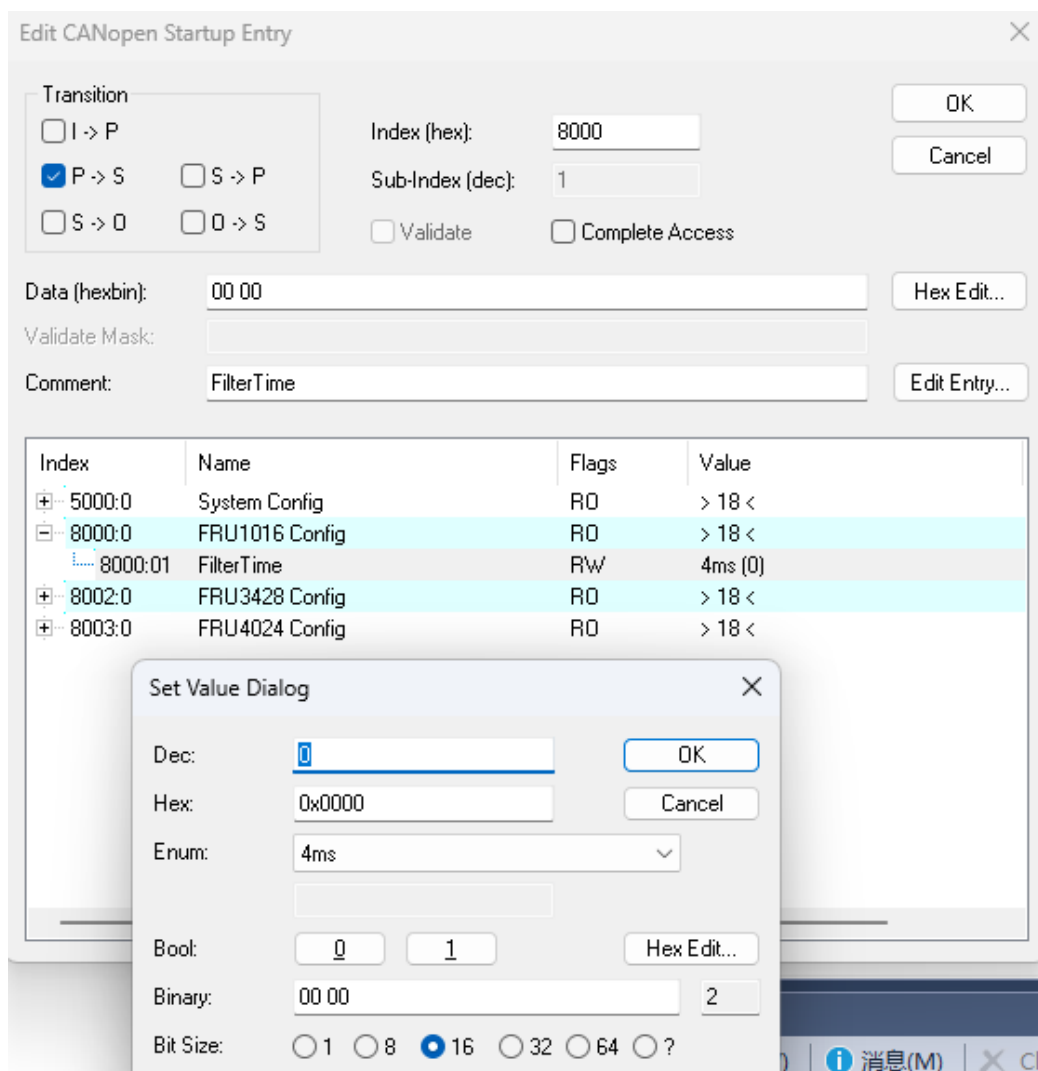
b) 进入如上界面，鼠标右键，点击“添加新项”。

在 Edit CANopen Startup Entry 弹窗中，单击 IO 模块 Index 前面的

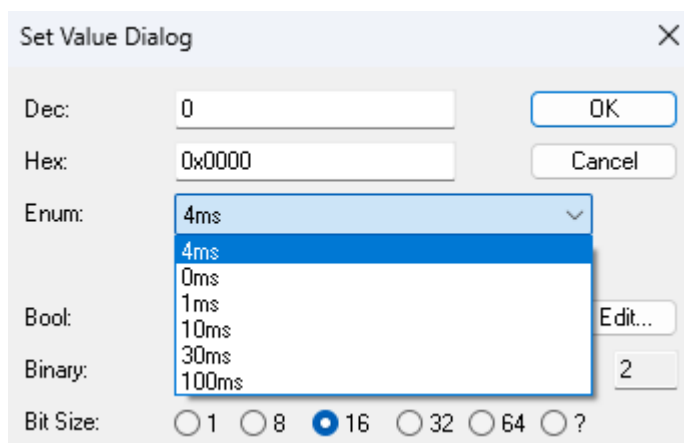
“+”，展开配置参数菜单，可以看到配置参数，点击任意一个参数，可以设置相关的配置。

Index	Name	Flags	Value
5000:0	System Config	RO	> 18 <
5000:01	Output Hold	RW	Output Hold (1)
8000:0	FRU1016 Config	RO	> 18 <
8000:01	FilterTime	RW	10ms (3)
8002:0	FRU3428 Config	RO	> 18 <
8002:01	CH1 Range	RW	1~5V (2)
8002:02	CH2 Range	RW	0~10V (0)
8002:03	CH3 Range	RW	0~10V (0)
8002:04	CH4 Range	RW	0~10V (0)
8002:05	CH5 Range	RW	0~10V (0)
8002:06	CH6 Range	RW	0~10V (0)
8002:07	CH7 Range	RW	0~10V (0)
8002:08	CH8 Range	RW	0~10V (0)

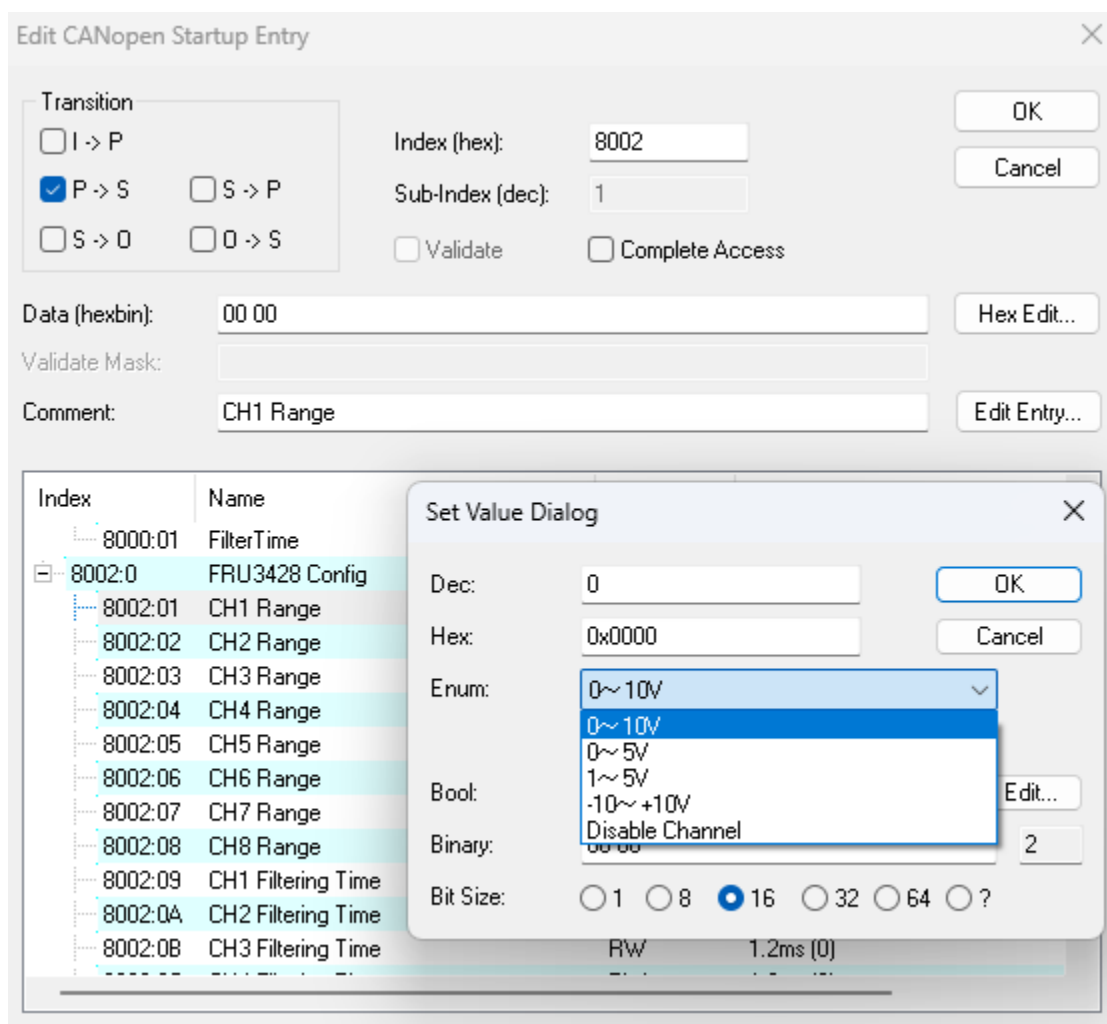
- 例如修改 Module 1 (FRU1016)数字端输入的配置参数，单击前面的 “+”，展开配置参数菜单



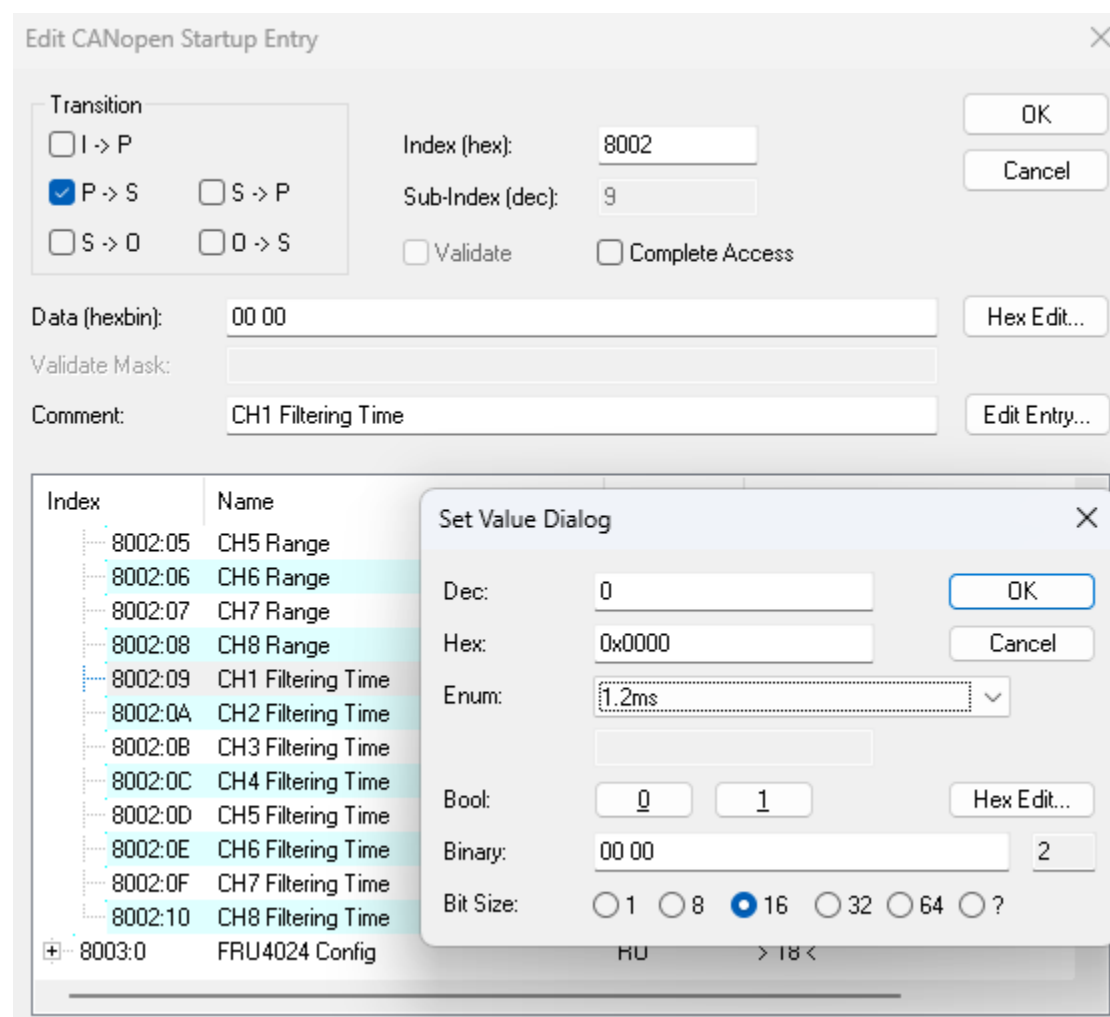
数字量输入滤波时间双击 FilterTime 可设置范围为如下枚举值



- 例如修改 Module 3 (FRU3428)模拟段输入的配置参数, 单击前面的 “+”, 展开配置参数菜单

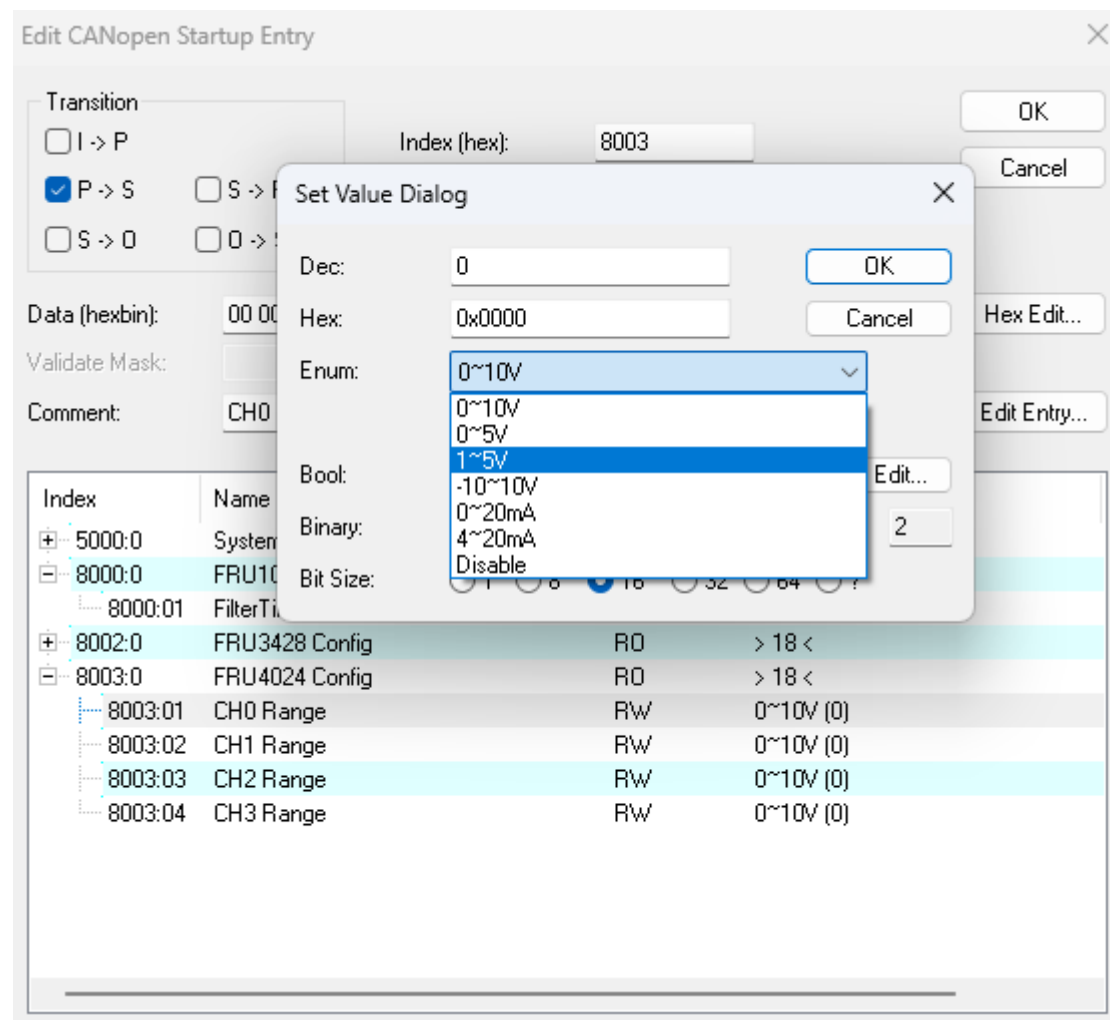


双击 CH1-8 Range 可以修改模拟端输入的电压范围

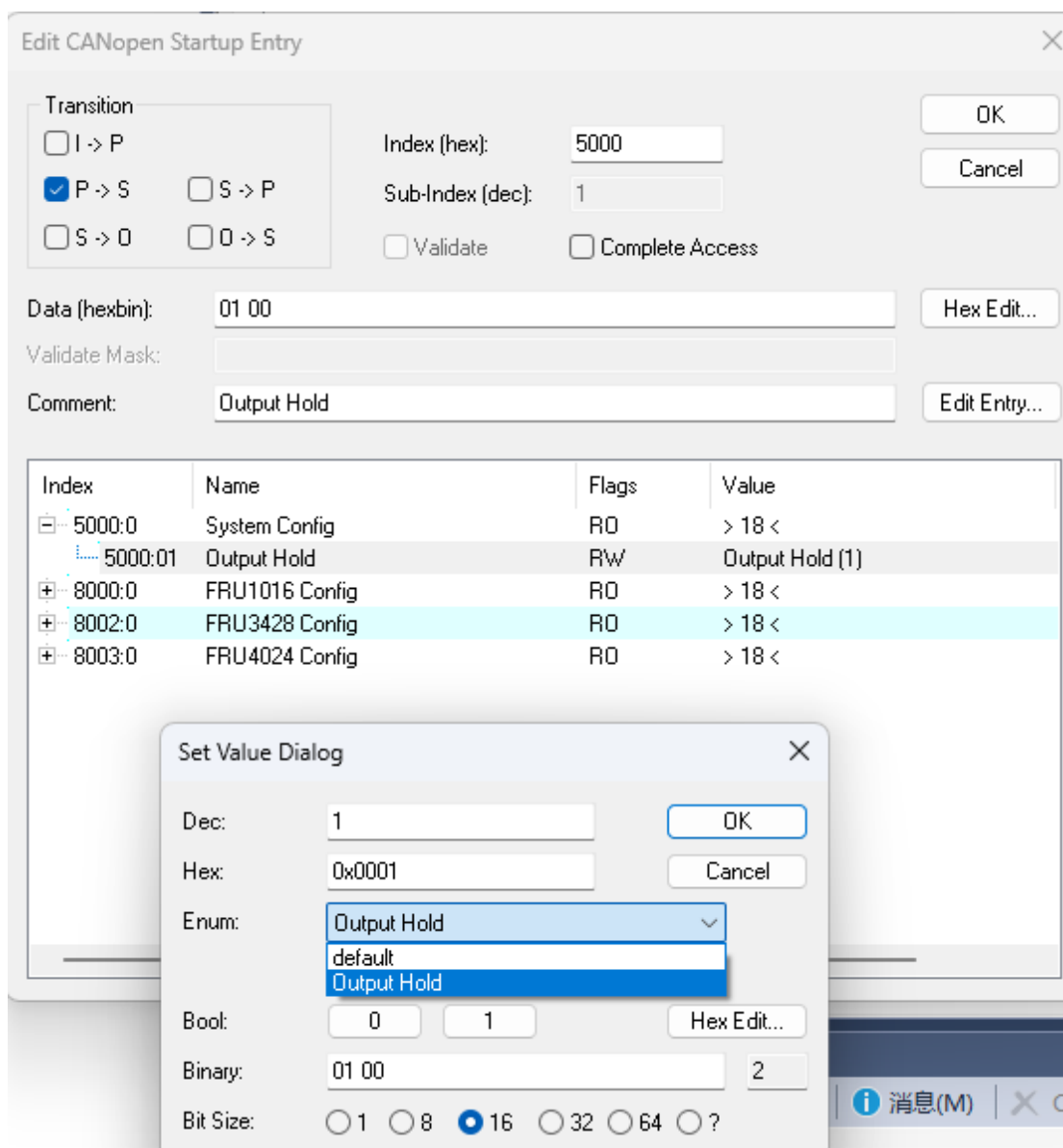


双击 CH1-8 Filtering Time 可以修改模拟端输入的滤波时间

- 例如修改 Module 4 (FRU4024)模拟段输出的配置参数，单击前面的 “+”，展开配置参数菜单



- 展开 System Config 参数



参数 0x5000:01 用于配置通讯故障行为，设置为 0（Default）代表故障时输出自动清零复位，设置为 1（Output Hold）代表故障时输出锁定并保持当前状态